

中学2年 数学	3章 1次関数 2節 1次関数の性質と調べ方	月 日
	一次関数 ①	名前

ポイント

一次関数と変化の割合

● 一次関数

y が x の式 $y=ax+b$ (a, b は定数、 a は 0 でない) で表されるとき、 y は x の一次関数であるといいます。

● 変化の割合

変化の割合は、 y の増加量を x の増加量でわった値です。一次関数 $y=ax+b$ では、いつも a に等しくなります。

● 増加量

y の増加量は、変化の割合に x の増加量をかけて求められます。

1

次の(1)～(4)で、 y を x の式で表しなさい。また、 y が x の一次関数であるかどうかを答えなさい。

一次関数かどうか

(1) 1本80円の鉛筆を x 本と、50円の消しゴムを1個買ったときの代金を y 円とします。	(2) 面積が 24cm^2 の長方形の、縦の長さを x cm、横の長さを y cm とします。
答え	答え
(3) 20Lの水が入った水そうから、毎分3Lずつ水を出します。 x 分後の水の量を y L とします。	(4) 1辺の長さが x cm の正方形の面積を y cm^2 とします。
答え	答え

2

次の一次関数で、 x の値が[]のように増加するときの変化の割合を求めなさい。

変化の割合

(1) $y=2x+3$ [1から4まで]	(2) $y=-3x+5$ [-2から2まで]
答え	答え
(3) $y=\frac{1}{2}x-4$ [2から8まで]	(4) $y=4-5x$ [0から3まで]
答え	答え

中学2年 数学	3章 1次関数 2節 1次関数の性質と調べ方	月 日
	一次関数 ①（うら）	名前

3 次の問いに答えなさい。

x の増加量と y の増加量

- (1) 一次関数 $y=3x+1$ で、 x の増加量が2のとき、 y の増加量を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (2) 一次関数 $y=-2x+7$ で、 x の増加量が4のとき、 y の増加量を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

- (3) 一次関数 $y=\frac{2}{3}x-1$ で、 x の値が-3から6まで増加するとき、 y の増加量を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (4) 一次関数 $y=-4x+3$ で、 y の増加量が12のとき、 x の増加量を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 一次関数かどうか

考え方 まず、問題の場面を x と y の式に表します。 $y=ax+b$ の形になれば一次関数です。

(1) 鉛筆と消しゴム

$y=80x+50$ 、一次関数である

- 代金は、鉛筆 x 本の代金と、消しゴム1個の代金の和です。
 $y=80x+50$
- $y=ax+b$ の形 ($a=80$, $b=50$) なので、一次関数です。

(2) 面積 24cm^2 の長方形

$y=\frac{24}{x}$ 、一次関数ではない

- 縦×横が面積なので、 $x \times y = 24$ です。
 $y = \frac{24}{x}$
- x が分母にある式なので、一次関数ではありません。

(3) 水そうの水の量

$y=20-3x$ 、一次関数である

- x 分で $3x$ L へるので、残りの水の量は 20 から $3x$ をひいた量です。
 $y=20-3x$
- x の係数が -3 で、一次関数です。

(4) 正方形の面積

$y=x^2$ 、一次関数ではない

- 面積は、1辺の長さ×1辺の長さです。
 $y=x \times x = x^2$
- x の2乗の式なので、一次関数ではありません。

2 変化の割合

考え方 x の値が変わったときの y の値を、それぞれ求めます。 y の増加量を x の増加量でわったものが変化の割合です。

(1) $y=2x+3$

2

- $x=1$ と $x=4$ のときの y の値を、式に入れて求めます。
 $y=2 \times 1 + 3 = 5$
 $y=2 \times 4 + 3 = 11$
- 変化の割合は、 y の増加量を x の増加量でわって求めます。
 $(11-5) \div (4-1) = 6 \div 3 = 2$

(2) $y=-3x+5$

-3

- $x=-2$ と $x=2$ のときの y の値を、式に入れて求めます。
 $y=-3 \times (-2) + 5 = 6 + 5 = 11$
 $y=-3 \times 2 + 5 = -6 + 5 = -1$
 $(-1-11) \div (2-(-2)) = -12 \div 4 = -3$

(3) $y=\frac{1}{2}x-4$ $\frac{1}{2}$

- $x=2$ と $x=8$ のときの y の値を、式に入れて求めます。
 $y=\frac{1}{2} \times 2 - 4 = 1 - 4 = -3$
 $y=\frac{1}{2} \times 8 - 4 = 4 - 4 = 0$
 $(0-(-3)) \div (8-2) = 3 \div 6 = \frac{1}{2}$

(4) $y=4-5x$

-5

- $x=0$ と $x=3$ のときの y の値を、式に入れて求めます。
 $y=4-5 \times 0 = 4$
 $y=4-5 \times 3 = 4-15 = -11$
 $(-11-4) \div (3-0) = -15 \div 3 = -5$

解答 解説	中学2年 3章 1次関数 2節 1次関数の性質と調べ方	答え合わせをしたら
	一次関数 ① つづき	まちがえた問題に ✓

3 x の増加量と y の増加量

考え方 y の増加量は、変化の割合に x の増加量をかけて求めます。 x の増加量を求めるときは、 y の増加量を変化の割合でわります。

(1) $y = 3x + 1$ 6 • 変化の割合は x の係数の 3 なので、y の増加量は次のようになります。 $3 \times 2 = 6$	(2) $y = -2x + 7$ -8 • 変化の割合は x の係数の -2 なので、y の増加量は次のようになります。 $-2 \times 4 = -8$
(3) $y = \frac{2}{3}x - 1$ 6 • 変化の割合は $\frac{2}{3}$、x の増加量は $6 - (-3) = 9$ です。 $\frac{2}{3} \times 9 = 6$	(4) $y = -4x + 3$ -3 • 変化の割合は -4 です。x の増加量は、y の増加量を変化の割合でわります。 $12 \div (-4) = -3$

まちがえやすいところ

- $y = \frac{24}{x}$ や $y = x^2$ は、 $y = ax + b$ の形ではないので、一次関数ではありません。
- 変化の割合は、 y の増加量を x の増加量でわります。 $(x \text{ の増加量}) \div (y \text{ の増加量})$ としないようにしましょう。